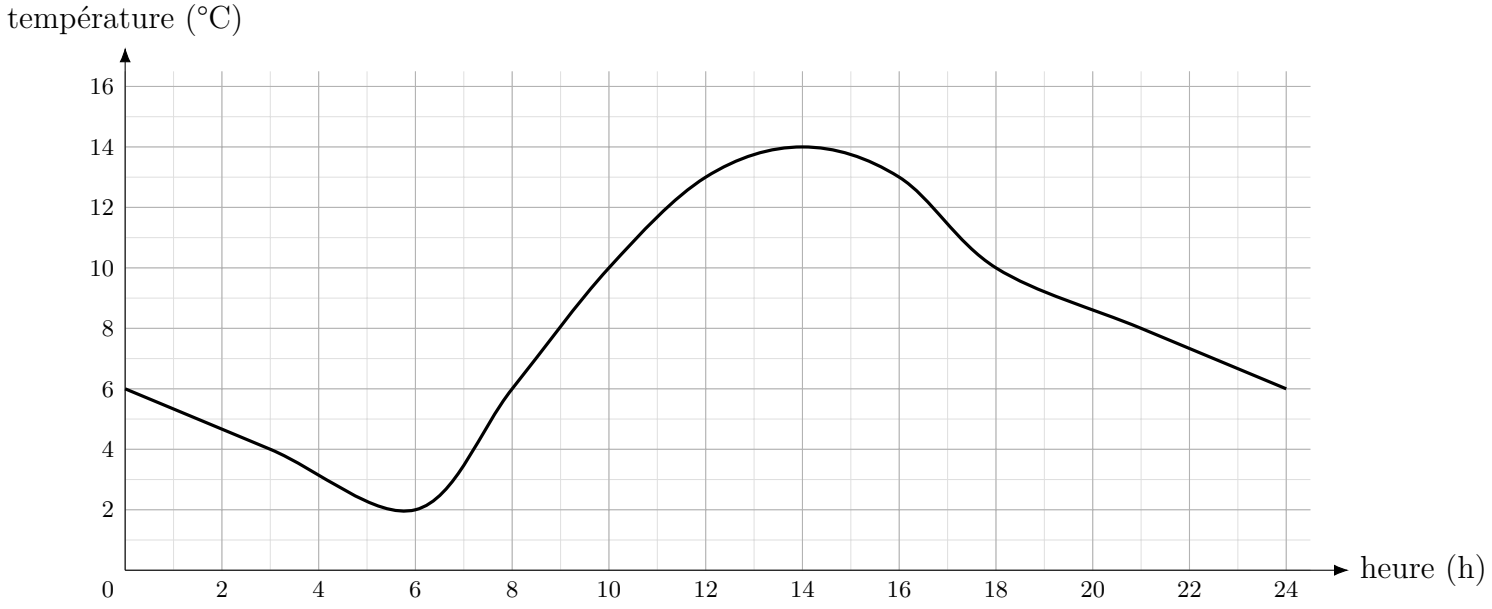
Activité d'introduction : fonctions du quotidien

Partie A : la température au cours d'une journée

Une station météo a enregistré la température à Lyon le 2 novembre, de 0 h à 24 h.



1. Quelle était la température à 6 h ? À 14 h ? À 18 h ?

   .....

2. À quelle(s) heure(s) faisait-il 10 °C ? Et 6 °C ?

   .....

3. A-t-il fait 16 °C ce jour-là ? .....

4. Peut-on lire sur ce graphique la température à 26 h ? Pourquoi ? .....

Vocabulaire

À chaque heure x de l'intervalle $[0\,;\,24]$, la courbe associe **une seule** température, notée $T(x)$: on dit que T est une **fonction**. L'intervalle $[0\,;\,24]$ est son **ensemble de définition**.
Comme $T(6) = 2$, on dit que 2 est **l'image** de 6 par T, et que 6 est **un antécédent** de 2 par T.

5. Compléter : $T(14) = \ldots$ $T(\ldots) = 2$ Les antécédents de 6 par T sont ……

Partie B : l'abonnement au club de sport

Un club de sport fait payer une carte de membre à 10 €, puis 4 € par séance. On note $f(x)$ le prix payé, en euros, pour x séances.

6. Compléter le tableau de valeurs.

Nombre de séances x	0	1	2	3	4	5
Prix $f(x)$ (en €)						

7. Exprimer $f(x)$ en fonction de x. .....
8. Calculer l'image de 8 par f. Que représente ce nombre ?

   .....

   .....
9. Léa a payé 50 €. On cherche son nombre de séances x, tel que $f(x) = 50$: c'est l'antécédent de 50 par f.
   a. Écrire l'équation à résoudre. .....
   b. Résoudre cette équation. Combien de séances Léa a-t-elle faites ?

      .....

      .....

      .....

Pour aller plus loin

10. Tom affirme avoir payé 52 € au club. Est-ce possible ? Le nombre 52 a-t-il un antécédent par f ?

    .....

    .....

    .....
11. Avec le graphique de la partie A : pendant quelle période de la journée la température était-elle supérieure ou égale à 10 °C ?

    .....